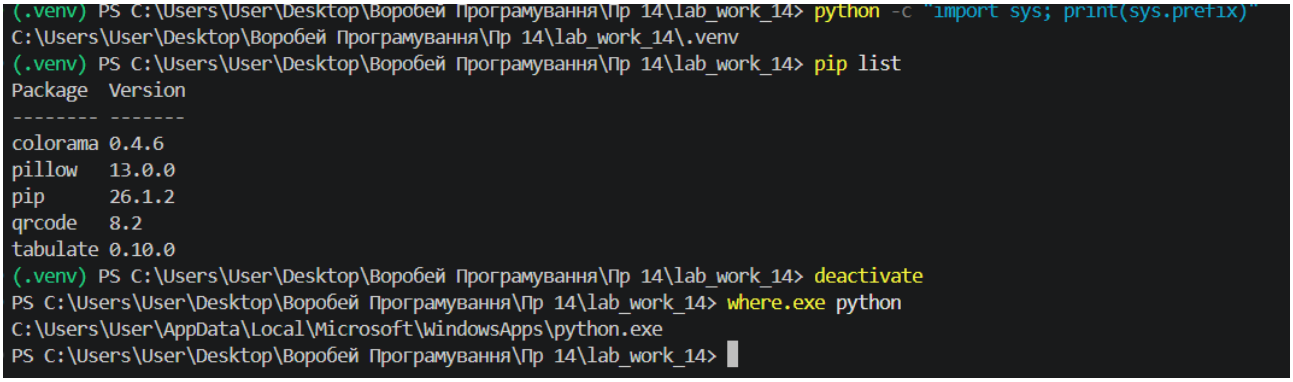
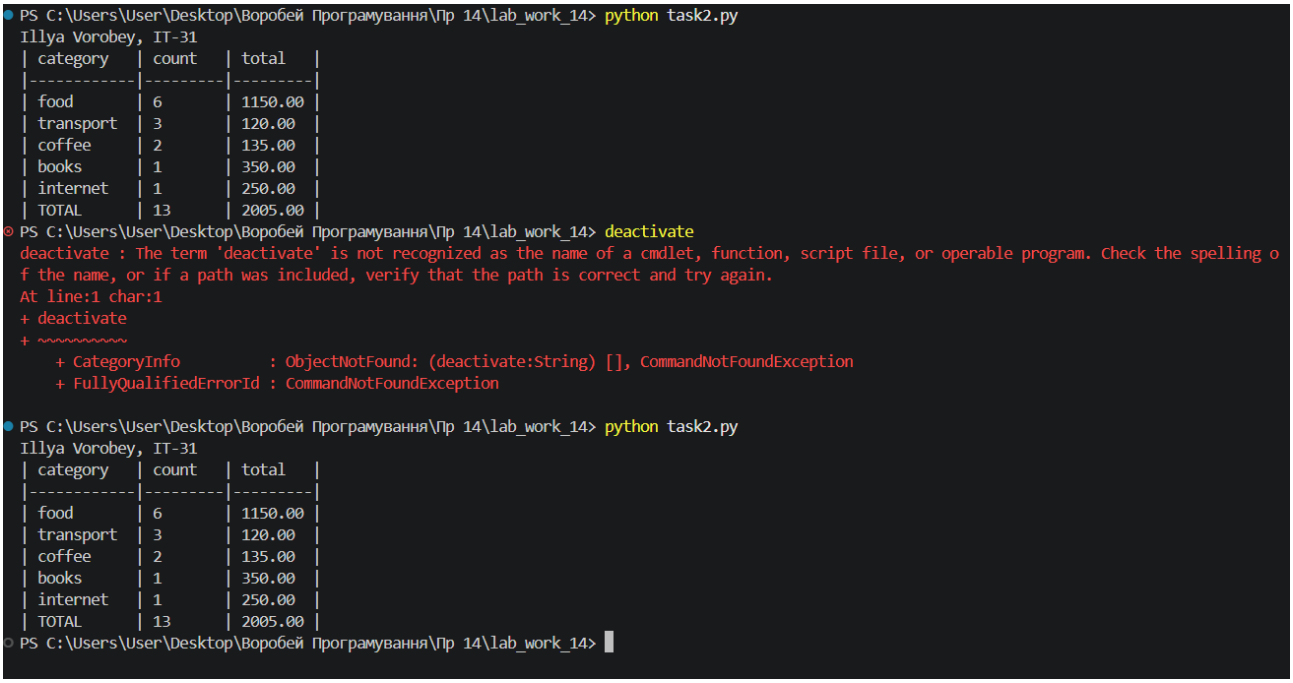
Завдання 1.

Створив віртуальне середовище .venv та активував його. Перевірив шлях до Python за допомогою sys.prefix і переконався, що середовище містить лише pip. Після команди deactivate повернувся до системного Python.



Завдання 2.

Встановив бібліотеку tabulate та створив програму task2.py для обробки власного файлу expenses.csv. Програма групує витрати за категоріями та виводить кількість записів і загальну суму. Загальна сума витрат становить 2005.00.



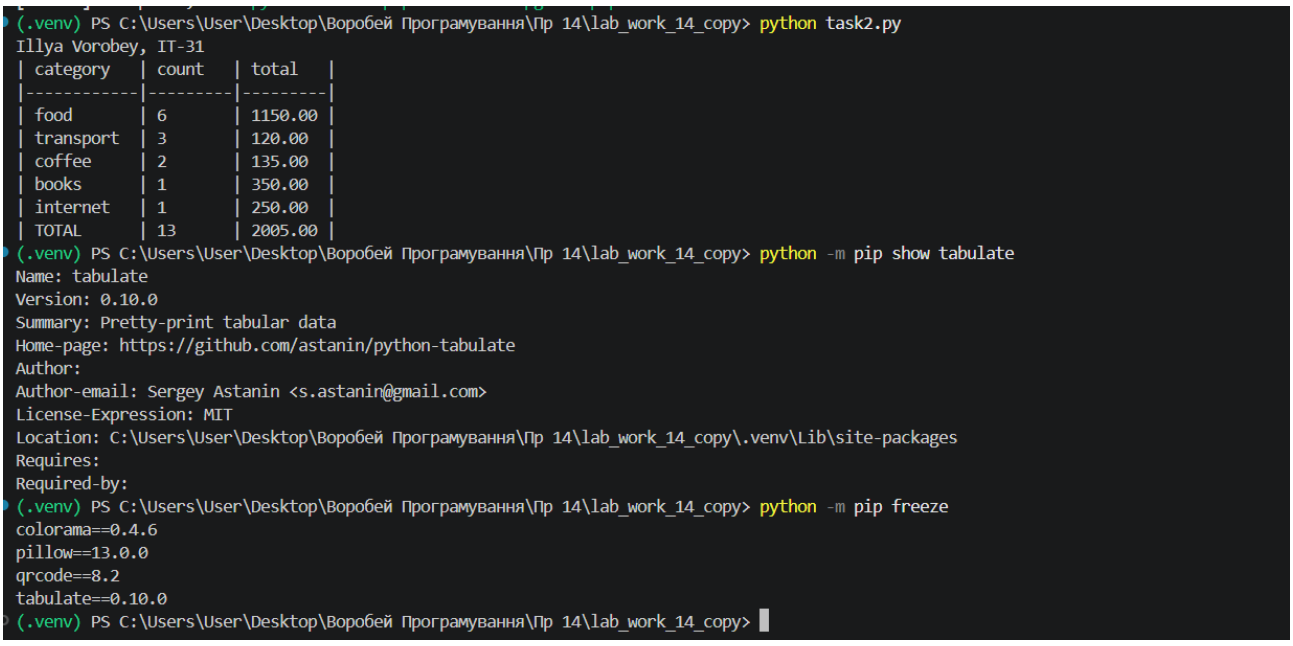
Завдання 3.

Встановив бібліотеку qrcode[pil] та створив програму task3.py. Програма генерує QR-код із моїми контактними даними: ім'ям, прізвищем, групою та електронною поштою. Результат збережено у файлі contact.png.



Завдання 4.

За допомогою pip freeze зберіг встановлені бібліотеки у файлі requirements.txt. Створив копію проєкту lab_work_14_copy, налаштував нове віртуальне середовище та встановив залежності командою pip install -r requirements.txt. Перевірив, що програма працює, а версії пакетів збігаються.



Завдання 5.

Встановив стару версію бібліотеки tabulate==0.8.10, після чого оновив її до версії 0.10.0. Видалив бібліотеку qrcode та перевірив, що програма task3.py більше не запускається через відсутність модуля. Після експерименту повторно встановив qrcode.

```
(.venv) PS C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 14\lab_work_14_copy> python -m pip install "tabulate==0.8.10"
Collecting tabulate==0.8.10
  Using cached tabulate-0.8.10-py3-none-any.whl.metadata (25 kB)
Using cached tabulate-0.8.10-py3-none-any.whl (29 kB)
Installing collected packages: tabulate
  Attempting uninstall: tabulate
    Found existing installation: tabulate 0.10.0
    Uninstalling tabulate-0.10.0:
      Successfully uninstalled tabulate-0.10.0
Successfully installed tabulate-0.8.10

[notice] A new release of pip is available: 26.1.2 -> 26.3
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(.venv) PS C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 14\lab_work_14_copy> python -c "import tabulate; print(tabulate.__version__)"
0.8.10
(.venv) PS C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 14\lab_work_14_copy> python -m pip install --upgrade tabulate
Requirement already satisfied: tabulate in .\.venv\Lib\site-packages (0.8.10)
Collecting tabulate
  Using cached tabulate-0.10.0-py3-none-any.whl.metadata (40 kB)
Using cached tabulate-0.10.0-py3-none-any.whl (39 kB)
Installing collected packages: tabulate
  Attempting uninstall: tabulate
    Found existing installation: tabulate 0.8.10
    Uninstalling tabulate-0.8.10:
      Successfully uninstalled tabulate-0.8.10
Successfully installed tabulate-0.10.0

[notice] A new release of pip is available: 26.1.2 -> 26.3
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(.venv) PS C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 14\lab_work_14_copy> python -c "import tabulate; print(tabulate.__version__)"
0.10.0
(.venv) PS C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 14\lab_work_14_copy> python -m pip uninstall qrcode
Found existing installation: qrcode 8.2
Uninstalling qrcode-8.2:
  Would remove:
    c:\users\user\desktop\воробей програмування\пр 14\lab_work_14_copy\.venv\lib\site-packages\qrcode-8.2.dist-info\*
    Would remove:
      c:\users\user\desktop\воробей програмування\пр 14\lab_work_14_copy\.venv\lib\site-packages\qrcode-8.2.dist-info\*
      c:\users\user\desktop\воробей програмування\пр 14\lab_work_14_copy\.venv\lib\site-packages\qrcode\*
      c:\users\user\desktop\воробей програмування\пр 14\lab_work_14_copy\.venv\scripts\qr.exe
  Proceed (Y/n)? y
    Successfully uninstalled qrcode-8.2
(.venv) PS C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 14\lab_work_14_copy> python task3.py
C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 14\lab_work_14_copy\.venv\Scripts\python.exe: can't open file 'C:\\Users\\User\\Desktop\\Воробей
 Програмування\\Пр 14\\lab_work_14_copy\\task3.py': [Errno 2] No such file or directory
(.venv) PS C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 14\lab_work_14_copy> python -m pip install "qrcode[pil]"
Collecting qrcode[pil]
  Using cached qrcode-8.2-py3-none-any.whl.metadata (17 kB)
Requirement already satisfied: colorama in .\.venv\Lib\site-packages (from qrcode[pil]) (0.4.6)
Requirement already satisfied: pillow>=9.1.0 in .\.venv\Lib\site-packages (from qrcode[pil]) (13.0.0)
Using cached qrcode-8.2-py3-none-any.whl (45 kB)
Installing collected packages: qrcode
Successfully installed qrcode-8.2

[notice] A new release of pip is available: 26.1.2 -> 26.3
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(.venv) PS C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 14\lab_work_14_copy>
```